

Tutorium 5

GRUPPE 00, MW0337
FRI, 14¹⁰ - 16⁰⁰

P5.1: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^T A x = h(x)$

Sei $x \in \mathbb{R}^n$ fest, $\delta \in \mathbb{R}^n$ „kleine Störung“.

zur Erinnerung: Ableitung einer Funktion $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^m$ offen
bei $x \in U$ ist ein Lineare form

$Df(x): \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, sodass

$$f(x+h) = f(x) + Df(x)[h] + o(\|h\|) \quad (h \rightarrow 0) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(\|h\|)}{\|h\|} = 0$$

→ Wir nehmen also an, dass so ein „Differential“ existiert, d.h.:

$$h(x+\delta) \stackrel{!}{=} h(x) + Dh(x)[\delta] + o(\|\delta\|) \quad (1)$$

→ Nun rechnen wir mal nach:

$$h(x+\delta) \stackrel{dy}{=} (x+\delta)^T A (x+\delta) = (x^T + \delta^T) A (x+\delta)$$

$$= x^T A x + x^T A \delta + \delta^T A x + \delta^T A \delta$$

$$\stackrel{(*)}{=} h(x) + x^T A \delta + (x^T A^T \delta)^T + \delta^T A \delta$$

$$= h(x) + x^T (A + A^T) \delta + o(\|\delta\|)$$

$$\begin{aligned} \delta^T A x &= \sum_{i,j} \delta_i A_{ij}^T x_j \\ &= \sum_{i,j} x_j A_{ji}^T \delta_i = x^T A^T \delta \end{aligned} \quad (*)$$

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\|\delta^T A \delta\|}{\|\delta\|} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\|\delta\| \|A\| \|\delta\|}{\|\delta\|} = 0$$

$$\Rightarrow \delta^T A \delta = h(\delta) \in o(\|\delta\|)$$

Vergleiche (1) und (2):

$$Dh(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \delta \mapsto x^T (A + A^T) \delta =: Dh(x)[\delta]$$

• Die Jacobi Matrix ist die Darstellungsmatrix von $Dh(x)[\delta]$

Es gilt also: $Dh(x)[\delta] \stackrel{!}{=} J_h(x) \delta$

$$\Rightarrow x^T (A + A^T) \delta = J_h(x) \delta \Rightarrow J_h(x) = x^T (A + A^T) \in \mathbb{R}^{1 \times n}$$

EXKURS: DUALRÄUME UND DER DARSTELLUNGSSATZ VON RIESZ

Def: (DUALRAUM): Sei V ein reeller Vektorraum. Der **DUALRAUM** V^* ist definiert als:

$$V^* := \mathcal{L}(V, \mathbb{R}) = \{ \phi : V \rightarrow \mathbb{R} \mid \phi \text{ linear} \}$$

Satz: [Darstellungssatz von Riesz]

Auf einem endlich dimensionalen reellen Vektorraum $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ gilt folgendes: Sei $\phi \in V^*$, dann $\exists! v_\phi \in V$: **Riesz Repräsentativ von ϕ .**

$$\phi(\omega) = \langle v_\phi, \omega \rangle, \quad \forall \omega \in V.$$

Das heißt also, dass $V \cong V^*$ **isomorph.** (Riesz, via das Skalarprodukt)

- Der Funktional ϕ lebt im Dualraum V^*
- Der Vektor v_ϕ lebt im Raum V

Die Abbildung $\Phi : V \rightarrow V^*, v \mapsto \langle v, \cdot \rangle$

ist ein Isomorphismus (bijektive lineare Abb.) zwischen Vektor- zu Funktionalraum.

→ $\gamma_h(x)$ ist die Darstellungsmatrix der Funktional $Dh(x) \in (\mathbb{R}^n)^*$ und der Gradient $\nabla h(x) \in \mathbb{R}^n$ ist der **Riesz Repräsentativ** von $Dh(x)$

Es gilt also:

$$\text{für } y \in \mathbb{R}^n \quad Dh(x)[y] = \langle \nabla h(x), y \rangle$$

$$\text{und in Matrix notation: } \gamma_h(x) y = (\nabla h(x))^T y$$

$$\Leftrightarrow \gamma_h(x) = (\nabla h(x))^T \quad \left(\text{aber jetzt wissen wir was da wirklich passiert!} \right)$$

→ zurück zur Aufgabe:

$$\nabla h(x) = \left(x^T (A + A^T) \right)^T = (A + A^T) x$$

Alternativ: $\partial_i f(x) = \partial_i \left(\sum_{j,k} x_j A_{jk} x_k \right) = \dots$

P5.2: Sei $\Phi: \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\Phi(r, \varphi) = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \end{pmatrix}$

(a) $\Phi(r, \varphi) = \begin{pmatrix} \Phi_1(r, \varphi) \\ \Phi_2(r, \varphi) \end{pmatrix}$ ist beliebig oft stetig partiell diffbar da Φ_1, Φ_2 als Kombination bel. oft stetig diffbare Funktionen
das schreibe ich nicht ab $\rightarrow$ b.o.s.d.f. sind.

$$J_{\Phi}(r, \varphi) = \begin{pmatrix} \partial_r \Phi_1 & \partial_{\varphi} \Phi_1 \\ \partial_r \Phi_2 & \partial_{\varphi} \Phi_2 \end{pmatrix} (r, \varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{pmatrix}$$

(b) $v_r: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $v_r(\Phi(r, \varphi)) := \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$ und
 $v_{\varphi}: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $v_{\varphi}(\Phi(r, \varphi)) := \begin{pmatrix} -r \sin \varphi \\ r \cos \varphi \end{pmatrix}$ Problem: 2π -Periodizität von Sinus und Cosinus. Mehrdeutige def.

Zu Zeigen: Wohldefiniertheit und $\langle v_r, v_{\varphi} \rangle = 0$

Bew:

1. Wohldefiniertheit: Wir wollen $\Phi(r, 2\pi) = \Phi(r, 2\pi k)$, $\forall k \in \mathbb{Z}$.

Sei $(\tilde{r}, \tilde{\varphi})$ eine alternative Parametrisierung,

$$\Phi(\tilde{r}, \tilde{\varphi}) = \Phi(r, \varphi + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

wir haben also: $\tilde{r} = r \quad \wedge \quad \tilde{\varphi} = \varphi + 2\pi k$

$$\Rightarrow v_r(\Phi(\tilde{r}, \tilde{\varphi})) = v_r(\Phi(r, \varphi + 2\pi k)) = \begin{pmatrix} \cos(\varphi + 2\pi k) \\ \sin(\varphi + 2\pi k) \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} v_r(\Phi(r, \varphi))$$

$$\Rightarrow v_{\varphi}(\Phi(\tilde{r}, \tilde{\varphi})) = v_{\varphi}(\Phi(r, \varphi + 2\pi k)) = \begin{pmatrix} -r \sin(\varphi + 2\pi k) \\ r \cos(\varphi + 2\pi k) \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} v_{\varphi}(\Phi(r, \varphi))$$

2. Orthogonalität:

Ein Vergleich ergibt: $J_{\Phi}(r, \varphi) = (v_r \ v_{\varphi}) \Rightarrow J_{\Phi}^T(r, \varphi) = \begin{pmatrix} v_r \\ v_{\varphi} \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow J_{\Phi}^T(r, \varphi) J_{\Phi}(r, \varphi) = \begin{pmatrix} v_r \\ v_{\varphi} \end{pmatrix} (v_r \ v_{\varphi}) = \begin{pmatrix} \langle v_r, v_r \rangle & \langle v_r, v_{\varphi} \rangle \\ \langle v_{\varphi}, v_r \rangle & \langle v_{\varphi}, v_{\varphi} \rangle \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -r \sin \varphi & r \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix} \quad \square$$

P5.3: $V = (C([0,1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$

Zur Erinnerung: Raum der stetig-diffbare Funktionen

$f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$, versehen mitm Supremums Norm.

Sei M eine nichtleere Menge, $(X, \|\cdot\|_X)$ ein Norm. Raum.

$B(M, X)$: Raum der beschränkten Funktionen von M nach X , dann:

$$\|\cdot\|_\infty : B(M, X) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \|f\|_\infty := \sup_{x \in M} \|f\|_X = \sup \{ \|f(x)\|_X \mid x \in M \}$$

Betrachte das Funktional

$$V^* \ni F: V \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(f) = \int_0^1 [f(x)]^2 dx$$

(a) z.z.: $I: V \rightarrow \mathbb{R}, f \mapsto \int_0^1 f(x) dx$ linear und stetig

Beweis: 1. linear:

Seien $f, g \in V, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$I[\alpha f + \beta g] = \int_0^1 (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_0^1 f(x) dx + \beta \int_0^1 g(x) dx$$

$$(\text{folgt aus der Linearität des Integral}) = \alpha I[f] + \beta I[g]$$

2. Stetigkeit:

z.z.: I stetig. $\Leftrightarrow I$ linear + Beschränkt

$$\text{Bew: } |I[f]| = \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x)| dx \leq \int_0^1 \|f\|_\infty dx = 1 \cdot \|f\|_\infty$$

$I[f]$ ist also beschränkt und somit (sogar Lipschitz) stetig!

(b) $q: V \rightarrow V, q[f] = f^2$ bei $f \in V$

$$\text{z.z. } Dq[f]: V \rightarrow V, Dq[f]g = 2fg$$

Bew: Es gilt: $f^2 \Leftrightarrow f^2(x) = f(x)^2$ und $2fg \Leftrightarrow (2fg)(x) = 2f(x)g(x)$
(jeweils $\forall x \in [0,1]$).

Sei $\Delta \in V$, wir rechnen nach:

$$q[f+\Delta] - q[f] - \mathcal{D}q[f] \Delta = (f+\Delta)^2 - f^2 - 2f\Delta = \Delta^2$$

Es gilt, $\Delta^2 \in \mathcal{O}(\Delta)$, da $\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\|\Delta^2\|_\infty}{\|\Delta\|_\infty} = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\|\Delta\|_\infty^2}{\|\Delta\|_\infty} = 0$
 (gegen Nullfunktion)

Somit erhalten wir für ein festes $f \in V$:

$$q[f+\Delta] = q[f] + \underbrace{2f\Delta}_{\mathcal{D}q[f]\Delta} + \mathcal{O}(\|\Delta\|_\infty)$$

→ Stetigkeit von $\mathcal{D}q[f] \Delta$: Es bleibt Linearität + Beschränktheit.

Linearität: $\mathcal{D}q[f] (\alpha\Delta + \beta\Gamma) = 2f(\alpha\Delta + \beta\Gamma) = \alpha \mathcal{D}q[f] \Delta + \beta \mathcal{D}q[f] \Gamma$

Beschränktheit: $\|\mathcal{D}q[f] \Delta\|_\infty = \|2f\Delta\|_\infty \leq \underbrace{2\|f\|_\infty}_{\geq 0} \|\Delta\|_\infty$ $\Delta, \Gamma \in V$
 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

ist also wieder Lipschitz ($L = 2\|f\|_\infty$)

□

(c) $F = I \circ q$, Da I linear, gilt: $\mathcal{D}I[f] = I$

$$\mathcal{D}F[f] \Delta = \mathcal{D}(I \circ q)[f] \Delta = \underbrace{(\mathcal{D}I(q[f]))}_{= I} \circ \mathcal{D}q[f] \Delta = I(\mathcal{D}q[f] \Delta) = I(2f)[\Delta]$$

$$= 2 \int_0^1 f(x) dx \cdot \Delta(x)$$